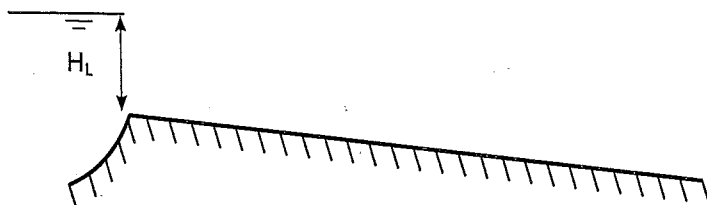


Hidrología e Hidráulica Aplicadas – Ingeniería Civil Plan 1997
Examen 26 de febrero 2016

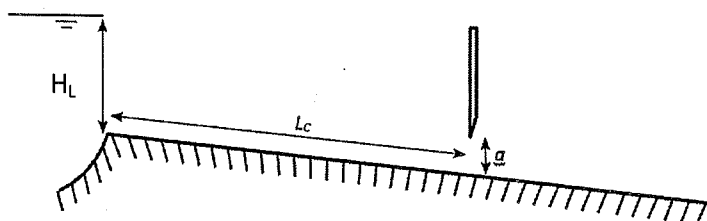
EJERCICIO 1 (30 puntos)

Un lago descarga por un canal infinito. El nivel del lago sobre el fondo del canal a la entrada es $H_L = 1.93 \text{ m}$, el canal es de sección rectangular con ancho de base $b = 5 \text{ m}$, pendiente longitudinal de fondo $S_0 = 0.002$, coeficiente de rugosidad de Manning $n = 0.018$.

- a) Calcule el caudal descargado y clasifique el canal en tipo M o S para estas condiciones. Justifique su respuesta.



- b) A los **850 m** de la entrada al canal se coloca una compuerta de fondo ideal.



- i. Determine que condición debe tener la apertura de la compuerta para que se mantenga el caudal de descarga determinado en la parte a), es decir, que la compuerta no afecte la descarga del lago. Justifique.
 - ii. Determine que condición debe tener la apertura de la compuerta para que haya un resalto libre aguas abajo de la misma. Justifique.
- c) Determine que condición debe tener la apertura de la compuerta para que el caudal descargado del lago al canal sea igual a $15 \text{ m}^3/\text{s}$. Esquematice el perfil longitudinal de la superficie libre, calculando el tirante en los puntos más importantes y ubicando resaltos si los hubiere.

EJERCICIO 2 (25 puntos)

Se desea construir un embalse para riego ubicado en las inmediaciones de la localidad de Tambores (coordenadas $x=450\text{km}$, $y=6475\text{km}$), cuya cuenca de aporte tiene las siguientes características:

Área: 10.5 km^2
Long cauce: 3.75 km
ΔH cauce: 13.5 m
GH de suelo: C
Cobertura: pastizal en condición hidrológica mala

Puede asumirse flujo concentrado en la cuenca.

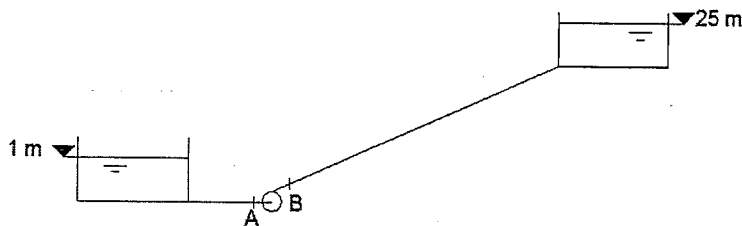
Se sabe que la relación cota-volumen del embalse será: $V = (1 \times 10^4) * H^{2.6}$
siendo V: volumen del embalse [m^3] y H: cota respecto al fondo del lago [m]

- a) Determine la cota máxima que deberá tener el embalse (H) de manera que se llene con un evento de precipitación de 100 años de período de retorno, si el embalse se encuentra vacío al inicio del evento.
- b) Para el evento de la parte a):
- Calcule cuanto tiempo demora en llenarse el embalse.
 - Calcule el máximo caudal de ingreso al embalse.
- c) Luego de construido el embalse, un 30% de la cuenca se ocupa con plantaciones forestales de cubierta buena. Determine cuál es el período de retorno del evento que llenará el embalse, dado el cambio de uso del suelo en la cuenca.

EJERCICIO 3 (25 puntos)

Un ingeniero se encuentra con el sistema de bombeo que se muestra en la figura para el cual no se dispone de las especificaciones de la bomba. El sistema consiste en:

- Un tanque de succión a cota +1 m, una tubería de succión hasta una bomba de diámetro interior 241 mm, largo 13 m, coeficiente de pérdida de carga distribuida $f=0.02$, y pérdidas de carga localizadas en la succión que son despreciables.
- Una bomba centrífuga a cota 0 m
- Una tubería de impulsión de diámetro interior 193 mm, largo 796 m, coeficiente de pérdida de carga distribuida $f=0.02$, una válvula cuyo coeficiente de pérdida localizada es 47 y un tanque de impulsión a cota 25 m.



- a) Si se sabe que el caudal de bombeo es de 60 L/s, determine la carga que entrega la bomba. Indique los valores de la carga en los puntos A y B indicados en la figura.
- b) Al regular la válvula ubicada en la impulsión de la tubería se registran ruidos que se asocian al comienzo de la cavitación cuando el caudalímetro marca un caudal de 75 L/s. Estime el NPSHr de la bomba en esta condición.
- c) A partir del caudal 75 L/s se procede a regular la válvula en la impulsión. Explique mediante diagramas H-Q y NPSH-Q cómo se modifica el punto de funcionamiento y la condición de cavitación de la bomba cuando:
- Se abre la válvula en la impulsión.
 - Se cierra la válvula en la impulsión

EJERCICIO 4 (20 puntos)

Delimitar la cuenca correspondiente al arroyo Yucutujá, ubicado en el departamento de Artigas, cuyo punto de cierre se indica en la Figura (Carta SGM con curvas de nivel dada 10 metros).



SIGNOS

CONVENCIONALES

MINOS

Variante todo año

Pavimento liso con separador
dos o más vías

una vía

Revestimiento pétreo

Revestimiento mejorado sin pavimento

Transitable en tiempo seco

Sin pavimento

Senda vehicular a campo traviesa

Señales de rutas principal, secundaria

FERROCARRILES

Vía normal, vía doble

Estación, parada, plaza giratoria

Paso a nivel, paso sobre nivel

LÍMITES

Internacional, departamental

OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Tanque, depósito de agua, mina a cielo

Escalera, escalera con más de 15 m. de ancho

Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho

Faró, molino

Aeropuerto, aeródromo, pista de campo

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS

Puente de mampostería, madera, ferroviario

Paseo, pizade, alcantarilla

Línea transmisora de energía

Almibrado, cerco de piedra

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto lipo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPOGRÁFICOS

Curso maestro, simple, suplementario, aproximado

Desembo, relleno o terraplén, depósitos o barranca

Arena, aluviones, rascos

VEGETACIÓN

Monte natural, artificial, frutal

Villado, chacra o quinta, palmar

Chacal, pajonal, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, bajío

Bañado, arroyal, zona inundable

Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

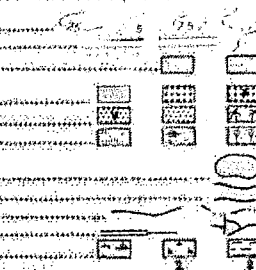
Capital departamental

Ciudad de más de 10.000 hab.

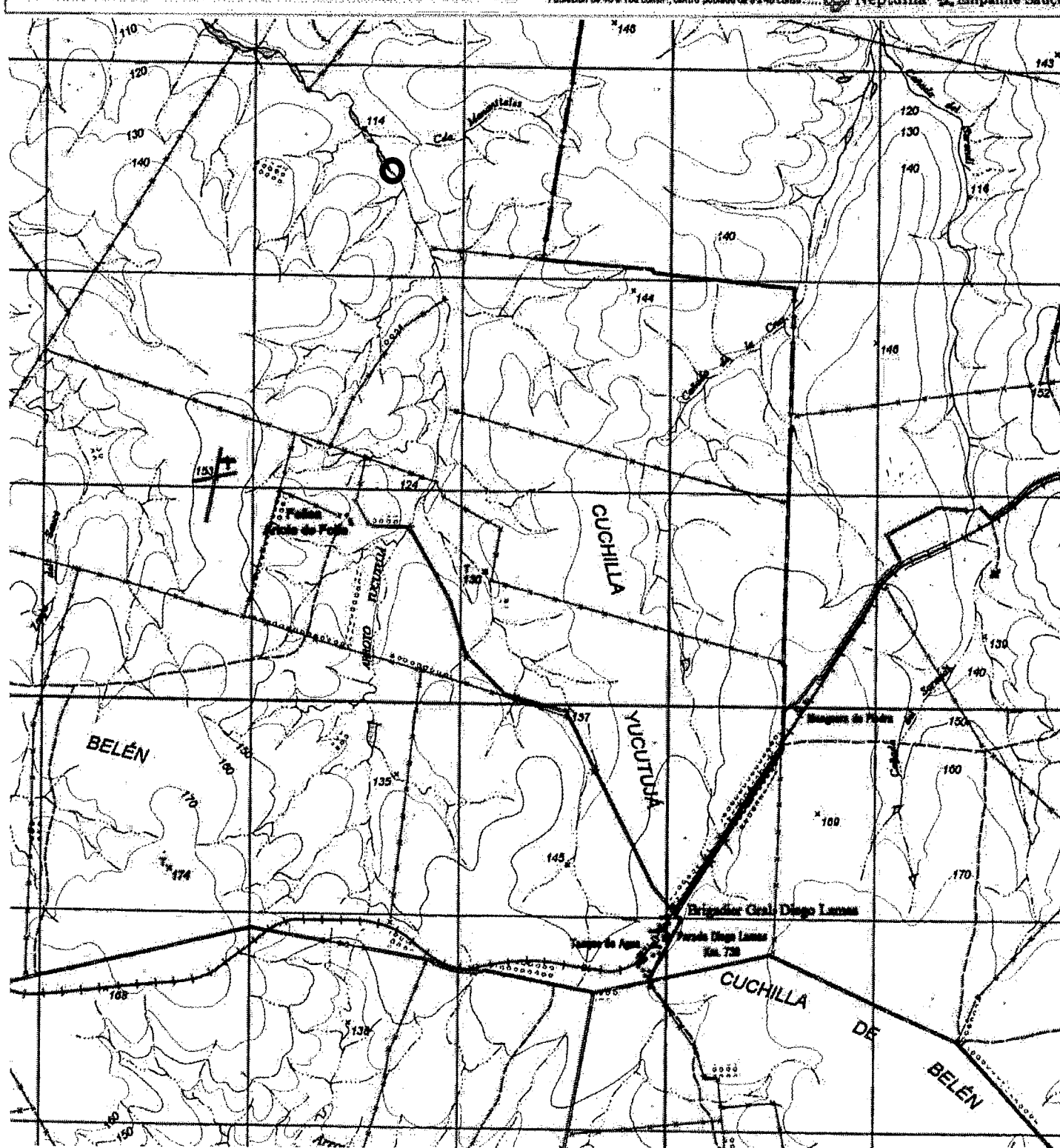
Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.

Población de 40 a 100 const.; centro poblado de 5 a 40 const.

Marignano 1:42.8 PF x 128.4
1:16.7 x 134.9



TACUAREMBO
LA PAZ
CHUY
Neptunia **Empalme Sauce**



EJERCICIO 1

a) Supergo canal $\pi \Rightarrow$ Describa lago: $\rightarrow$ conservación carga $H_1 = H_L$
 $\rightarrow$ tirante no al $y_1 = y_H$

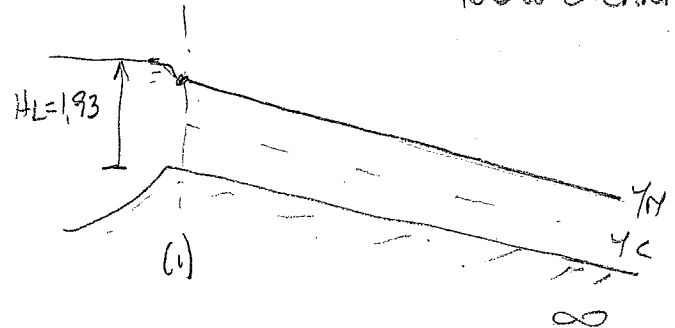
Solución: $y_H = 1,62 \text{ m}$

$y_c = 1,17 \text{ m}$

$Q = 19,93 \text{ m}^3/\text{s}$

verifico
canal π

$\rightarrow$ FLUJO UNIFORME en todo el canal



b) i) condición límite: remanso compuesta alcauta
 desborde del lago. (curva $\pi 1$ límite)

Supergo resalto libre aguas abajo compuesta:

$\rightarrow y_{n1} =$ altura de abertura a

pues se conserva energía en compuesta ideal

$\Rightarrow \pi 1: y_{ini} = y_{n1}$

$x_0 = 0$

$x_{end} = -850 \text{ m}$

$y_{end} = 1,01 \cdot y_H$ (caro límite)

$\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow y_{n1} = 2,16 \text{ m} = a' \\ \rightarrow a_{límite} = 0,70 \text{ m} \end{array} \right.$
 (emple y_{n1}^* para resalto libre)

$a \geq 0,70 \text{ m}$

ii) resalto libre aguas abajo $\rightarrow$ curva $\pi 3$ luego compuesta
 hasta y_{n1}^* por condición lago ∞

$\Rightarrow a \leq y_{n1}^* = 0,82 \text{ m} \rightarrow a \leq 0,82 \text{ m}$

c) $Q = 15 \text{ m}^3/\text{seg} \rightarrow y_c = 0,97 \text{ m}$ (canal π) $y_H^* = 0,69 \text{ m}$
 $y_N = 1,33 \text{ m}$

Describa lago: conservación carga $H_1 = H_L = 1,93 \text{ m} = E_1 = y_1 + \frac{Q^2}{2gA_1^2} \rightarrow y_1 = 1,79 \text{ m}$

$\pi 1: x_0 = 0$

$x_{end} = -850 \text{ m}$

$y_{end} = 1,79 \text{ m}$, $y_{ini} ? \rightarrow y_{n1} = 3,24 \text{ m}$

4.11



Suponiendo resalto libre: $y_{n1}' = a \Rightarrow a = 0,4m < y_H^* \Rightarrow$ Resalto libre

Curva T13:

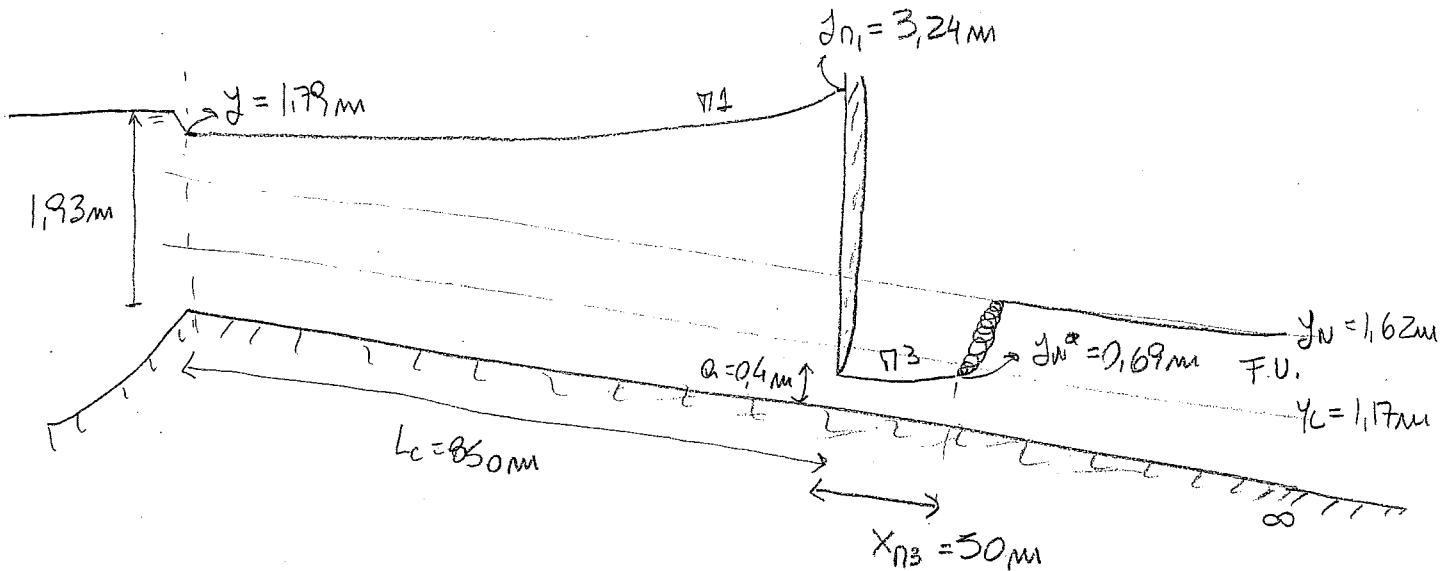
$$x_0 = 0$$

$$x_{end} = ?$$

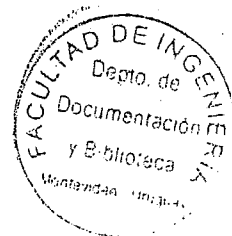
$$y_{ini} = 0,4m$$

$$y_{end} = y_N^* = 0,69m$$

$$x_{n3} = 50m$$



ej 2)



a) $t_{c \text{ Kerpich}} = 1,64 \text{ h.}$

Area cuenca: $10,5 \text{ km}^2$

URSS

$P_{3,10}(\text{Tumbora}) = 92 \text{ mm}$

$NC = 86$

$Tr = 100$

$P_{ef} = 88 \text{ mm}$

$V_{esc} = 0,925 \text{ Hm}^3$

$\rightarrow H_v = 5,70 \text{ m.}$

ii) El tiempo de llenado es el tiempo base del hidrograma del evento $\rightarrow 5,5 \text{ h.}$

iii) $Q_{max} = 128,9 \text{ m}^3/\text{s}$

(usando discretiz. del $HU = d/2$)

iv) $NC_{compueto} = 81,2 \rightarrow$ para mantener P_{ef}

$Tr = 221 \text{ años.}$

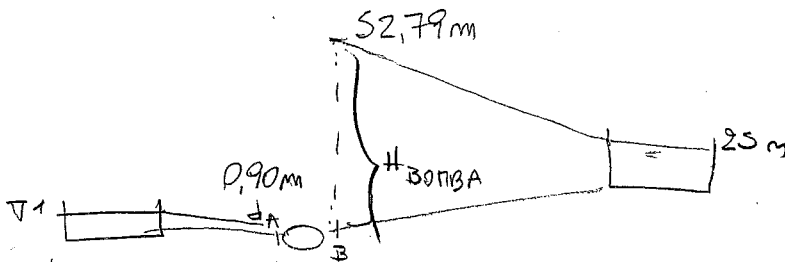
a $Q = 0,06 \text{ m}^3/\text{s}$

$H_{\text{Bomba}} = H_B - H_A$

$H_A = H_S - \Delta H_{S-A} = 1 - \left(\frac{0,02 \cdot 13}{0,241} \right) \frac{Q^2}{2g A_s^2} = 0,905 \text{ m}$

$H_B = H_T + \Delta H_{B-T} = 25 + \left(\frac{0,02 \cdot 796}{0,193} + 47 \right) \frac{Q^2}{2g A_s^2} = 52,79 \text{ m}$

$\Rightarrow H_{\text{Bomba}} = 51,88 \text{ m}$



b

$Q = 0,075 \text{ m}^3/\text{s}$

comienza a cavitar $\Rightarrow \text{NPSH}_r = \text{NPSH}_d$

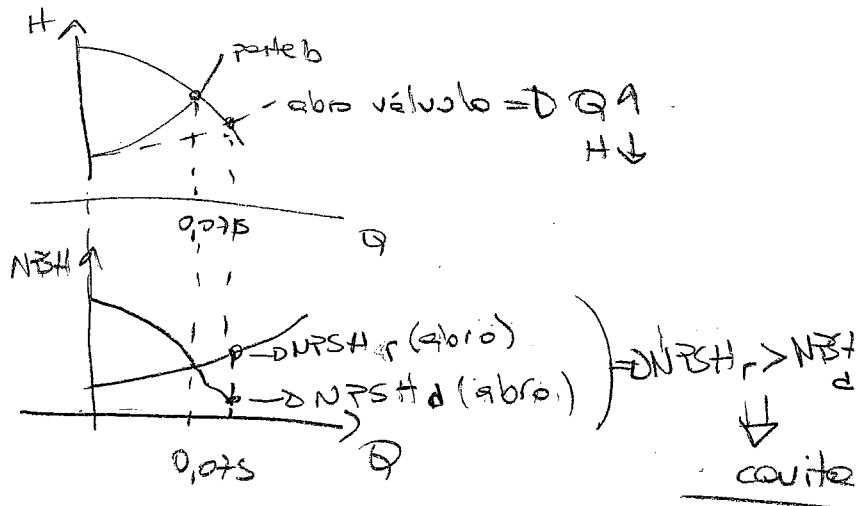
$\text{NPSH}_d = H_A + 10,1$

$H_A = 1 - \frac{0,02 \cdot 13}{0,241} \cdot \frac{0,075^2}{2g A_s^2} = 0,85$

$\Rightarrow \text{NPSH}_d = 10,94 \text{ m} = \text{NPSH}_r$

c -

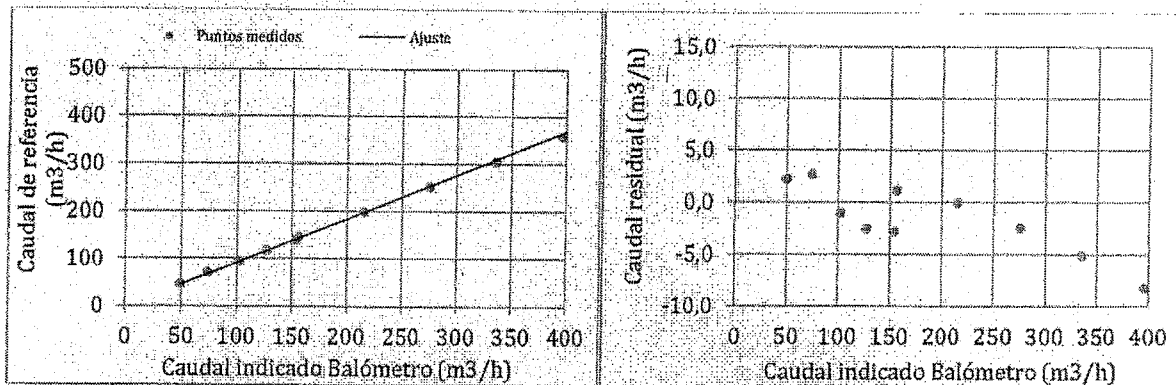
1. Abro la válvula





Calibración C0036

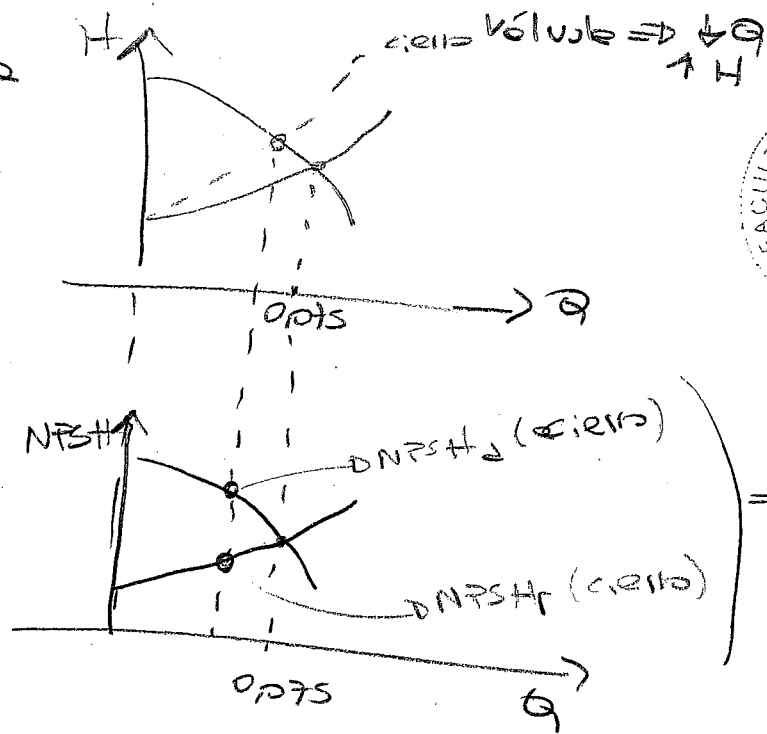
Gráficos



Equipos utilizados

- Ventilador centrífugo con variador de frecuencia.
- Placas orificio diseñadas de acuerdo a la norma ISO 5167-1.
- Micromanómetro marca TSI, modelo 8710 DP-Calc, de apreciación 0.001Pa, rango +/-3735 Pa, calibrado en IPT el 06/08/14.
- Termoresistencia marca FEMA, modelo MAG-35-21, calibrada en Farmatec el 27/02/13, con una incertidumbre de ± 0.25 °C en el rango de 0 a 40 °C.
- Barómetro marca TSI, modelo VelociCalc 9555-P, de apreciación 1Pa, rango +/-3735 Pa calibrado en el IMFIA el 21/9/2012.

2 - cierra la válvula



$\Rightarrow NPSH_a > NPSH_r \Rightarrow$ NO cavita

Calibración C0036

Laboratorio de Hidromecánica y Eolodinámica

Facultad de Ingeniería, Universidad de la República

Certificado de calibración de caudalímetro

Datos de instrumento calibrado

Identificación del instrumento: C0036

Marca: ALNOR

Modelo: EBT-721

Nº de serie: 90537081, Código: VAR 0007

Solicitante del ensayo: Roermers

Datos del ensayo

Fecha: 15/12/2015

Rango de calibración: 50 a 350 m³/h

Presión barométrica: 1008.14 hPa

Temperatura ambiente: 26.3 °C

Parámetros obtenidos de la calibración:

Recta de ajuste:

Pendiente $m = 0.925$

Ordenada al origen $b = -0.59$

Coefficiente de correlación $R^2 = 0.999$

Incertidumbre estándar de la pendiente: $u_m = 0.009$

Incertidumbre estándar de la ordenada en el origen: $u_b = 1.550$

Coefficiente de correlación entre m y b : $r(m,b) = -0.879$

Registros e incertidumbres:

Punto	Caudal de referencia m³/h	Incert. exp. caudal de referencia m³/h	Indicación del Balómetro m³/h	Indicación Balómetro corregida m³/h	Incert. exp. Indicación corregida m³/h	Caudal Residual m³/h
1	46.9	1.9	49	44.7	2.6	2.21
2	70.2	2.8	74	67.6	2.3	2.67
3	93.3	3.8	102	94.4	2.0	-1.02
4	116.5	4.7	127	119.0	1.9	-2.55
5	139.6	5.7	154	142.4	1.8	-2.83
6	145.5	3.9	156	144.3	1.8	1.17
7	198.8	5.4	215	198.9	2.1	-0.04
8	251.9	6.8	275	254.4	2.8	-2.44
9	304.8	8.2	335	309.9	3.7	-5.10
10	358.1	9.7	396	366.3	4.7	-8.22
11	410.1	11.1	444	410.7	5.5	-0.53
12	447.0	12.1	473	437.5	6.0	9.51

CAMINOS

Transitable todo el año

Pavimento liso con separador

dos o más vías

una vía

Revestimiento pétreo

Revestimiento mejorado sin pavimento

Transitable en tiempo seco

Sin pavimento

Senda vehicular a corto travesía

Señales de rutas principal, secundaria

FERROCARRILES

Vía normal, vía doble

Estación, parada, placa giratoria

Paso a nivel, paso sobre nivel

LÍMITES

Internacional, departamental

OBRAS PÚBLICAS, INDUSTRIALES Y ESPECIALES

Tanque, depósito de agua, mina o camino

Escuela, escuela con más de 15 m. de ancho

Muelle, muelle con más de 20 m. de ancho

Faro, molino

Aeropuerto, aeródromo, pista de campo

COMUNICACIONES Y ELEMENTOS MISCELÁNEOS

Punto de mampostería, madera, terravario

Paso, picada, alcantarilla

Línea transmisora de energía

Alambrado, cerco de púas

Casa aislada, edificio que excede de 25 x 25 metros, depósito

Escuela, iglesia, hospital, policía

Cementerio, plaza de deportes

PUNTOS DE CONTROL

Vértice geodésico, punto de apoyo, punto fijo

Puntos acotados (identificados, no identificados)

ELEMENTOS HIPSOGRÁFICOS

Curva muestra, simple, suplementaria, aproximada

Desmonte, relleno o terrapén, depresión o barranca

Arroyo, afloraciones rocosas

VEGETACIÓN

Nivote natural, artificial, frutal

Viñedo, chacra o quinta, palmar

Cítricos, palomar, pinar

ELEMENTOS HIDROGRÁFICOS

Lago o laguna permanente

Curso de agua con más de 50 m. de ancho

Curso permanente, intermitente

Canal, tajamar

Bañado, arrozal, zona inundable

Fondadero para embarcaciones grandes, pequeñas

CENTROS POBLADOS

Capital departamental

Ciudad de más de 10.000 hab.

Población de 2.500 a 10.000 hab.; de 500 a 2.500 hab.

Población de 40 a 100 constr.; centro poblado de 5 a 40 constr.

TACUAREMBÓ

LA PAZ

CHUY

Neptunia

Empalme Sauce

